



CORRIGÉ HARMONISÉ NATIONAL

EXAMEN : PROBATOIRE/ESG
MATIERE : CHIMIE
SERIE/SPECIALITE: C, D & E

SESSION : 2022
DUREE 2 heures
COEFFICIENT : 2

REFERENCES ET SOLUTIONS					BAREME	COMMENTAIRES
PARTIE A : Evaluation des Ressources / 24 points						
Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8 points						
1. Réaction de substitution : Réaction au cours de laquelle un ou plusieurs atomes d'une molécule sont remplacés par d'autres atomes ou groupes d'atomes. Accepter : Transformation au cours de laquelle les atomes d'hydrogène d'une molécule sont remplacés par d'autres atomes ou groupes d'atomes.					2pt	Donner 1,5 pt si le candidat définit plutôt une substitution particulière (chloration, bromation)
2. Vrai ou Faux : 2-1 : Vrai 2-2 : Vrai					1pt 1pt	
3-						
Formule générale	C_nH_{2n+2}	C_nH_{2n-2}	C_nH_{2n}	$C_nH_{2n}O$	2pt	0,5pt par réponse.
Famille	Alcane	Alcyne	Alcène	Cétone		

4- Formule développée de la molécule d'acétylène C_2H_2 : $H-C \equiv C-H$	1pt	
Distance de la liaison carbone-carbone : 120 pm	1pt	
5- Nommer les deux conformations stables du benzène : Question non évaluée car lire plutôt cyclohexane au lieu du benzène. Le point correspondant (1pt) est ramené à la question 1 du même exercice (Définition de la réaction de substitution) qui vaut maintenant 2 pt au lieu de 1 pt		Ne pas corriger cette question.
Exercice 2 : Application des savoirs / 8 points		
1- Formules semi-développées des composés : i)- 3,4-diméthylpent-1-yne $HC \equiv C - \underset{\text{CH}_3}{\underset{ }{CH}} - \underset{\text{CH}_3}{\underset{ }{CH}} - CH_3$ ii)- 2-méthylpropan-2-ol $\begin{array}{c} CH_3 \\ \\ H_3C - C - CH_3 \\ \\ OH \end{array}$	1pt 1pt	
2. Noms des composés i)- 2-méthylbutane. ii)- Butan-2-one ou Butanone.	1pt 1pt	
3. 3-1 : polarité (pôle positif et pôle négatif de la pile) : - Pôle positif: électrode en argent (Ag) - Pôle négatif: électrode en nickel (Ni)	0,5pt 0,5pt	Le mot électrode n'est pas obligé. Noter les noms ou symboles des pôles.

3-2 Déterminons la f.é.m. E $E = E^{\circ}(\text{Ag}^+ / \text{Ag}) - E^{\circ}(\text{Ni}^{2+} / \text{Ni})$ AN : $E = 0,80 - (-0,26) = 1,06$: $E = 1,06 \text{ V}$ 4 4-1- Formules sémi-développées de X et Y X = $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{OH}$ Y = $\text{H}_3\text{C}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{CH}_3$ 4-2 Le composé Y est majoritaire car il s'est formé en respectant la règle de Markovnikov. Ou bien Le composé Y est majoritaire car l'atome d'hydrogène s'est fixé sur le carbone le plus hydrogéné participant à la double liaison.	1pt 0,5pt 0,5pt 1pt	0,5 pt pour l'expression littérale 0,5 pt pour l'application numérique Choisir une des deux justifications.
Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8 points 1.1- Montrons que les réactifs sont introduits dans les proportions stoechiométriques. $\frac{n_{\text{Al}}}{2} = \frac{m_{\text{Al}}}{2M_{\text{Al}}} = \frac{0,54}{2 \times 27} = 0,01 \text{ mol} ; \quad \frac{n_{\text{H}_3\text{O}^+}}{6} = \frac{CV}{6} = \frac{0,1 \times 0,6}{6} = 0,01 \text{ mol}$ $\frac{n_{\text{Al}}}{2} = \frac{n_{\text{H}_3\text{O}^+}}{6} \text{ alors les réactifs sont introduits dans les proportions stoechiométriques.}$ 1.2- Déterminons le volume de gaz dégagé. $\frac{n_{\text{Al}}}{2} = \frac{n_{\text{H}_2}}{3} \quad \frac{m_{\text{Al}}}{2M_{\text{Al}}} = \frac{V_{\text{H}_2}}{3V_m} \quad \text{d'où} \quad V_{\text{H}_2} = \frac{3 \times V_m \times m_{\text{Al}}}{2M_{\text{Al}}}$	1pt 1 pt	1 pt par quantité de matière calculée. 1pt pour la comparaison.

$$V_{H_2} = \frac{3 \times 24 \times 0,54}{2 \times 27} = 0,72 \text{ L}$$

$$V_{H_2} = 0,72 \text{ L}$$

NB : On peut aussi écrire $\frac{n_{H_3O^+}}{6} = \frac{n_{Al}}{2}$ et arriver au même résultat.

1.3- Formule des cristaux: $AlCl_3$

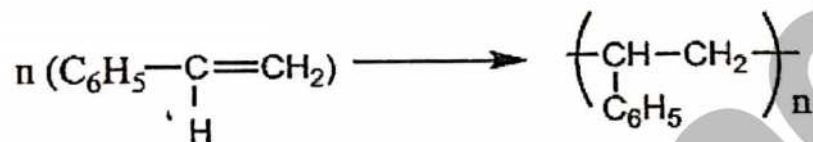
2pt

1pt pour l'expression littérale juste.
1pt pour la valeur numérique trouvée.

Donner la **totalité des points (2 pt)** pour le volume juste trouvé **logiquement** $V = 0,72 \text{ L}$ sans expression littérale.

1pt

2-
2-1- Equation bilan de la polymérisation du styrène



1pt

2-2- Déterminons l'indice de polymérisation

$$n = \frac{M_{\text{poly}}}{M_{\text{sty}}} \longleftrightarrow n = \frac{208 \times 1000}{104} = 2000$$

$$n = 2000$$

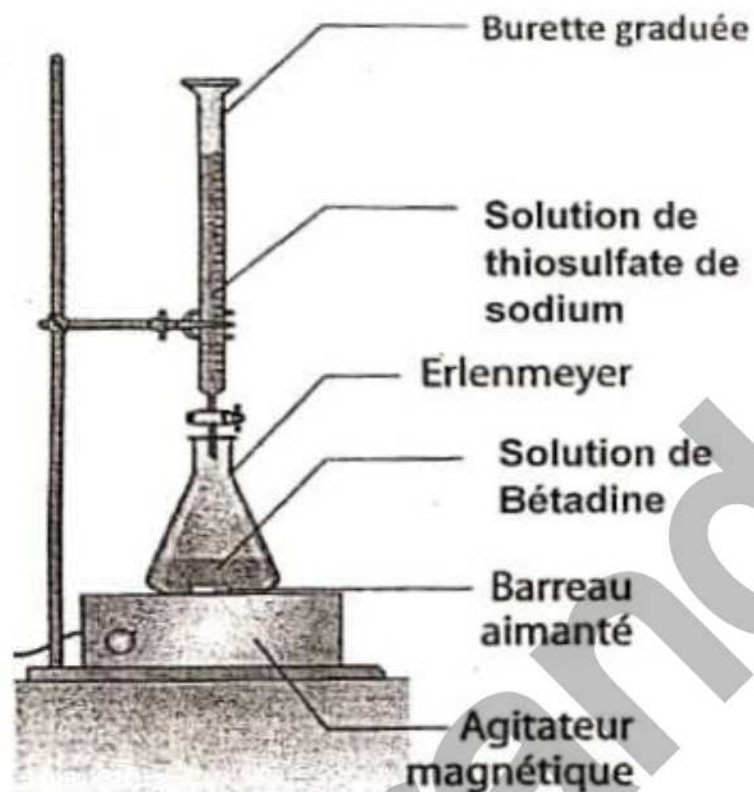
2pt

1pt pour la formule de n
1pt pour la valeur numérique

PARTIE B : Evaluation des Compétences / 16 points

SOLUTIONS

1- Il est question ici de proposer un mode opératoire du dosage effectué.
Schéma du dispositif expérimental :



Critères

Indicateurs

barème

COMMENTAIRES

Interprétation
correcte de la
situation

Le candidat écrit :
-Proposition d'un
protocole ou tout
simplement protocole
-Schéma du montage
ou dispositif
expérimental

1pt

0,5pt

Seuls les énoncés des
intentions sont évalués ici
Ces énoncés peuvent se
retrouver tout au long de la
copie et pas forcément en
début de rédaction.

Utilisation
correcte des
outils

Schéma proposé
constitué
principalement d'une
burette, d'un bécher ou
erlenmeyer.

3pt

Burette : 1 ,25pt

bécher ou erlenmeyer :
1,25pt

Un autre élément
représenté : 0 ,5 pt

Protocole de dosage : -Remplir la burette avec la solution de thiosulfate de sodium ; -Introduire 10 mL de la solution diluée de Bétadine dans l'ermeneyer ou le bécher et y ajouter quelques gouttes d'empois d'amidon ; -Faire couler progressivement la solution de thiosulfate de sodium contenue dans la burette ; - L'équivalence est obtenue par la décoloration du mélange contenu dans le bécher ou l'ermeneyer. Autre Protocole à valider : Verser progressivement la solution diluée de thiosulfate de sodium de la burette dans le bécher ou l'ermeneyer contenant au préalable 10 mL de solution diluée de Bétadine . A l'équivalence on observera une décoloration de la solution du bécher ou de l'ermeneyer. (passage du jaune-brun à l'incolore (ou du bleu à l'incolore si on a utilisé de l'empois d'amidon)).	Mode opératoire juste	3pt	1pt si le candidat parle de décoloration simplement à l'équivalence sans préciser les couleurs. 2pt pour l'étape décrite avant l'équivalence. Donner la totalité des points à toute autre description simplifiée ou détaillée juste du protocole par les candidats.
2- Il est question de vérifier si la solution de Bétadine est encore utilisable. Pour cela : - Calculer la valeur de $C_1(I_2)$ - Déduire celle de $C_0(I_2)$ - Calculer la valeur $P(I_2)$ -Vérifier si $P(I_2)$ est compris dans l'intervalle [8%-10%]. - Conclure.	Cohérence du raisonnement	Vérifier que dans le mode opératoire du candidat la solution versée est belle et bien celle mentionnée dans la burette lors de la description de son protocole	0,5pt
2- Il est question de vérifier si la solution de Bétadine est encore utilisable. Pour cela : - Calculer la valeur de $C_1(I_2)$ - Déduire celle de $C_0(I_2)$ - Calculer la valeur $P(I_2)$ -Vérifier si $P(I_2)$ est compris dans l'intervalle [8%-10%]. - Conclure.	Interprétation correcte de la situation	Le candidat a écrit : vérifions si la solution de Bétadine est encore utilisable -Calcul de C_1 -Dédution de C_0 -Calcul du pourcentage P -Comparaison et conclusion	0,5pt 0,5pt 0,5pt 0,5pt 0,5pt
			Valider les expressions de même sens pour ces énoncés. Seuls les énoncés des intentions sont évalués ici Ces énoncés peuvent se retrouver tout au long de la copie et pas forcément en début de rédaction

- Equation-bilan support du dosage



Déterminons la concentration de la solution diluée C_1

A l'équivalence on a :

$$\frac{nS_2O_3^{2-}}{2} = \frac{nI_2}{1} ; \quad \frac{C_2 V_2}{2} = C_1 \cdot V_1 \quad \text{d'ou } c_1 = \frac{C_2 \cdot V_2}{2 \cdot V_1}$$

$$c_1 = \frac{0,1 \times 8,1}{2 \times 10} = 0,0405$$

$$C_1(I_2) = 0,0405 \text{ mol/L}$$

- Déterminons la concentration $C_0(I_2)$

$$C_0(I_2) = 10 C_1(I_2) \leftrightarrow C_0(I_2) = 10 \times 0,0405 = 0,405 \text{ mol/L}$$

$$C_0(I_2) = 0,405 \text{ mol/L}$$

- Déterminons $P(I_2)$

$$p(I_2) = \frac{0,405 \times 2 \times 127 \times 100}{1,03 \times 1000} = 9,997 \%$$

$$p(I_2) = 9,997 \% \approx 10 \%$$

Conclusion : $P(I_2)$ étant compris dans l'intervalle $[8\%-10\%]$,

La solution de Bétadine trouvée dans la boîte à pharmacie est encore utilisable.

Utilisation correcte des outils

$$\frac{nS_2O_3^{2-}}{2} = \frac{nI_2}{1}$$

1pt

 $C_1(I_2)$

1,5 pt

 $C_0(I_2)$

1 pt

P (I₂)

1pt

Cohérence du raisonnement

Adéquation entre le
pourcentage trouvé et
la conclusion

1 pt